Tabla de actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción	Casos de Uso Asociados
Administrador	Primario	Usuario con privilegios elevados encargado de la gestión general del catálogo, control de inventarios avanzados (manuales o por factura), asignación de roles y supervisión global del sistema.	UC-1, UC-4, UC-5, UC-6, UC-7
Vendedor	Primario	Usuario operativo responsable de la atención directa en el punto de venta, registro de transacciones comerciales, administración de clientes y cobro de abonos a crédito.	UC-2, UC-3, UC-8
Proveedor	Secundario	Entidad externa (persona u organización) que suministra los productos de pádel y emite los comprobantes fiscales o notas de venta físicas/digitales.	UC-1, UC-4, UC-7
Cliente	Secundario	Comprador final de la tienda que adquiere mercancía de contado o mediante esquemas de crédito, y efectúa pagos o abonos parciales.	UC-2, UC-3, UC-8

CASOS DE USO

1

ID:	UC-1	**Prioridad:**	Alta
Nombre:	Registrar entrada de productos al inventario		
Creado por:	Evelyn Sánchez	**Actualizado por:**	Evelyn Sánchez
Fecha de creación:	28/09/2026	**Fecha de última actualización:**	1/10/2026
Descripción:	El usuario encargado registra la llegada de un lote de productos de pádel al almacén, incrementando el stock y guardando un historial con la fecha, cantidad e información del movimiento.		
Actor(es) Primarios:	Encargado de Tienda / Administrador		
Actor(es) Secundarios:	Proveedor		
Pre-condiciones:	1. El usuario debe estar autenticado en la plataforma App Pádel. 2. El producto debe estar registrado previamente en el catálogo.		
Post-condiciones:	Éxito: El stock se incrementa con la cantidad recibida y se guarda el movimiento en el historial. Fallo: El inventario no se modifica si los datos son incorrectos o no se puede guardar el movimiento.		
Flujo Normal:	1. El Encargado selecciona “Gestión de Inventario” y elige “Registrar entrada”. 2. El sistema muestra un formulario para buscar el producto. 3. El Encargado busca y selecciona el producto. 4. El sistema muestra la información actual del producto y su stock. 5. El Encargado ingresa la cantidad recibida y guarda la operación. 6. El sistema valida que la cantidad sea un número entero mayor que cero. 7. El sistema actualiza el stock (Stock actual = Stock actual + cantidad). 8. El sistema guarda el movimiento en el historial y muestra una confirmación.		

Flujos Alternativos:	Producto no encontrado: el sistema informa que el producto no está registrado y permite ir al caso de uso UC-7 para darlo de alta. No se registra la entrada hasta que el producto exista en el catálogo.
Flujos de Excepción:	Cantidad no válida: si se ingresa cero, un número negativo o texto, el sistema muestra un mensaje de error y no modifica el inventario. Error al guardar: si no se puede guardar el movimiento, el sistema no debe dejar una actualización parcial del stock.
Reglas de Negocio:	RN-01: Las existencias no pueden ser negativas. RN-02: El stock se actualiza automáticamente después de validar y confirmar la entrada.
Atributos de Calidad:	Integridad de datos: el stock y el historial deben actualizarse correctamente. Rendimiento: la operación debe confirmarse en un máximo de 3 segundos en condiciones normales. Fiabilidad: el sistema debe evitar actualizaciones parciales o duplicadas.
Notas o Problemas:	

2

ID:	UC-2	**Prioridad:**	Alta
Nombre:	Registrar Venta de Productos		
Creado por:	Gabriela Castillo	**Actualizado por:**	Gabriela Castillo
Fecha de creación:	1/10/2026	**Fecha de última actualización:**	3/10/2026
Descripción:	El vendedor o cajero registra la venta de artículos de pádel seleccionando el método de pago (contado o crédito), descontando existencias y registrando adeudos si aplica.		
Actor(es) Primarios:	Vendedor / Cajero		
Actor(es) Secundarios:	Cliente		
Pre-condiciones:	1. El usuario debe estar autenticado.		

	2. El producto debe contar con stock disponible.
Post-condiciones:	Éxito: Se registra la venta, se descuenta el stock y se genera un comprobante. Fallo: La venta no se registra ni se descuenta el stock si no hay existencias suficientes o los datos no son válidos.
Flujo Normal:	1. El Vendedor accede al módulo de punto de venta. 2. Escanea el código de barras o busca el producto. 3. El sistema muestra el producto, su precio y la disponibilidad. 4. El Vendedor indica la cantidad y selecciona el método de pago: contado o crédito. 5. Si la venta es a crédito, selecciona al cliente registrado e ingresa el anticipo. 6. El Vendedor revisa y confirma la transacción. 7. El sistema valida el stock y los datos de pago. 8. El sistema registra la venta y descuenta las existencias. 9. El sistema genera y muestra el comprobante de venta.
Flujos Alternativos:	Venta a crédito con cliente no registrado: el sistema solicita registrar al cliente mediante el caso de uso UC-8 antes de continuar con el crédito. Si la venta es de contado, puede continuar sin asociar un cliente, si las reglas de la tienda lo permiten.
Flujos de Excepción:	Stock insuficiente: el sistema informa que no hay existencias suficientes y no completa la venta. Datos de crédito inválidos: el sistema solicita corregir la información antes de registrar la transacción.
Reglas de Negocio:	RN-02: El stock se actualiza automáticamente al confirmar una venta válida. RN-03: Toda venta a crédito debe estar asociada a un cliente registrado.
Atributos de Calidad:	Rendimiento: la búsqueda de productos debe responder rápidamente. Seguridad: solo usuarios autorizados pueden registrar ventas y consultar créditos. Integridad de datos: la venta y el descuento de stock deben guardarse de forma consistente.
Notas o Problemas:	

3

ID:	UC-3	**Prioridad:**	Media
Nombre:	Registrar Abono a Crédito		
Creado por:	Gabriela Castillo	**Actualizado por:**	Gabriela Castillo
Fecha de creación:	1/10/2026	**Fecha de última actualización:**	3/10/2026
Descripción:	Permite registrar los pagos parciales o abonos que realizan los clientes que adquirieron productos a crédito, actualizando el saldo pendiente de sus cuentas.		
Actor(es) Primarios:	Vendedor / Cajero		
Actor(es) Secundarios:	Cliente		
Pre-condiciones:	1. El cliente debe tener un crédito activo con saldo pendiente.		
Post-condiciones:	Éxito: Se registra el abono, se actualiza el saldo pendiente y se emite un recibo. Fallo: El saldo no cambia si el monto es inválido o no se puede guardar el movimiento.		
Flujo Normal:	1. El usuario ingresa a la sección de cobranza y cuentas por cobrar. 2. Busca y selecciona al cliente por nombre, teléfono o folio de venta. 3. El sistema muestra el saldo pendiente y el historial de abonos. 4. El usuario ingresa el monto del abono y el método de pago. 5. El sistema valida el monto y confirma la operación. 6. El sistema registra el abono y actualiza el saldo pendiente. 7. Si el saldo llega a cero, el sistema marca el crédito como liquidado; de lo contrario, lo mantiene activo. 8. El sistema genera el recibo del abono.		
Flujos Alternativos:	Abono parcial: si el monto es menor que el saldo pendiente, el sistema registra el pago y mantiene el crédito activo con el saldo restante.		
Flujos de Excepción:	Monto inválido: el sistema rechaza cantidades iguales o menores que cero. Monto superior al saldo: el sistema muestra un error si el abono excede la deuda actual y no modifica el saldo.		

Reglas de Negocio:	RN-04: Todos los abonos deben guardarse en el historial del crédito con fecha, monto y método de pago.
Atributos de Calidad:	Integridad de datos: el saldo debe coincidir con la deuda original menos los abonos registrados. Seguridad: solo usuarios autorizados pueden consultar y registrar pagos. Trazabilidad: cada abono debe conservarse en el historial.
Notas o Problemas:	

4

ID:	UC-4	**Prioridad:**	Media
Nombre:	Cargar Inventario Automático mediante Factura PDF		
Creado por:	Evelyn Sánchez	**Actualizado por:**	Evelyn Sánchez
Fecha de creación:	6/10/2026	**Fecha de última actualización:**	10/10/2026
Descripción:	Permite al administrador subir un archivo PDF de factura o nota de venta de un proveedor para extraer automáticamente los productos, costos y cantidades, actualizando el inventario.		
Actor(es) Primarios:	Administrador		
Actor(es) Secundarios:	Proveedor		
Pre-condiciones:	1. El proveedor debe estar registrado en el sistema. 2. El administrador debe contar con el archivo PDF de la factura o nota de venta. 3. La factura no debe haberse registrado previamente		
Post-condiciones:	Éxito: Los productos y cantidades confirmados se incorporan al inventario y la factura queda vinculada al movimiento. Fallo: El inventario no se modifica si el archivo es incompatible, los datos no se validan o el administrador cancela la operación.		

Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona “Carga de facturas de proveedor”. 2. Selecciona el proveedor y adjunta el archivo PDF. 3. El sistema verifica el archivo e intenta extraer productos, cantidades y costos. 4. El sistema muestra una vista previa de los datos detectados. 5. El Administrador revisa y corrige los datos si es necesario. 6. El Administrador confirma la carga. 7. El sistema valida los productos y evita registrar una factura duplicada. 8. El sistema actualiza el inventario, guarda el movimiento y vincula la factura.
Flujos Alternativos:	Producto nuevo: si un artículo no existe en el catálogo, el sistema solicita registrarlo o relacionarlo con un producto existente antes de confirmar la carga.
Flujos de Excepción:	Formato no compatible o texto ilegible: el sistema informa el problema y permite capturar los datos manualmente. Factura duplicada: el sistema avisa que la factura ya fue registrada y evita sumar las existencias por segunda vez.
Reglas de Negocio:	RN-02: El stock se actualiza automáticamente después de confirmar la factura. RN-05: El sistema debe admitir los formatos de factura definidos como compatibles para cada proveedor. RN-10: Una misma factura no puede actualizar el inventario más de una vez.
Atributos de Calidad:	Interoperabilidad: el sistema debe interpretar los formatos PDF compatibles. Integridad de datos: solo se guardan los productos y cantidades revisados y confirmados. Rendimiento: el sistema debe mostrar la vista previa en un tiempo razonable según el tamaño y formato del archivo.
Notas o Problemas:	

5

ID:	UC-5	**Prioridad:**	Baja
Nombre:	Generar e Imprimir Etiquetas de Código de Barras		
Creado por:	Gabriela Castillo	**Actualizado por:**	Gabriela Castillo
Fecha de creación:	6/10/2026	**Fecha de última actualización:**	10/10/2026
Descripción:	Permite generar y asignar un código de barras mediante una herramienta generadora para aquellos productos que carecen de código legible, facilitando su lectura en tienda.		
Actor(es) Primarios:	Administrador		
Actor(es) Secundarios:			
Pre-condiciones:	1. El producto debe estar previamente dado de alta en el catálogo.		
Post-condiciones:	Éxito: El código de barras queda vinculado al producto y se envía la orden de impresión. Fallo: No se genera ni se envía la impresión si la cantidad es inválida o el código no puede generarse.		
Flujo Normal:	1. El Administrador accede al módulo de generación de códigos de barras. 2. Selecciona el producto al que desea asignar una etiqueta. 3. El sistema verifica si el producto ya tiene un código de barras válido. 4. Si no tiene código, el sistema genera uno único y lo vincula al producto. 5. El Administrador indica la cantidad de etiquetas. 6. El sistema valida la cantidad y muestra una vista previa. 7. El Administrador envía las etiquetas a imprimir. 8. El sistema confirma la operación.		
Flujos Alternativos:	El producto ya tiene código: el sistema permite reutilizar el código existente para imprimir etiquetas adicionales, sin generar uno nuevo.		

Flujos de Excepción:	Cantidad inválida: si la cantidad es cero, negativa o no es numérica, el sistema muestra un error y no envía la impresión. Error de impresión: el sistema informa que no pudo enviar el trabajo a la impresora.
Reglas de Negocio:	RN-06: Cada producto debe tener un código de barras único; las etiquetas adicionales del mismo producto reutilizan ese código.
Atributos de Calidad:	Fiabilidad: los códigos deben ser válidos y no duplicarse entre productos. Usabilidad: la selección del producto y la cantidad de etiquetas debe ser sencilla. Interoperabilidad: los códigos deben poder leerse con los lectores compatibles de la tienda.
Notas o Problemas:	

6

ID:	UC-6	**Prioridad:**	Alta
Nombre:	Gestión de Usuarios y Roles de Acceso		
Creado por:	Evelyn Sánchez	**Actualizado por:**	Evelyn Sánchez
Fecha de creación:	13/10/2026	**Fecha de última actualización:**	15/10/2026
Descripción:	Permite al administrador administrar los accesos de la aplicación, definiendo permisos y roles.		
Actor(es) Primarios:	Administrador		
Actor(es) Secundarios:			
Pre-condiciones:	1. El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador.		
Post-condiciones:	Éxito: El usuario queda registrado o actualizado con el rol y permisos correspondientes. Fallo:		

	Los cambios no se guardan si el nombre de usuario o correo ya existe, o si faltan datos obligatorios.
Flujo Normal:	1. El Administrador entra a “Gestión de usuarios”. 2. El sistema muestra los usuarios y sus roles. 3. El Administrador selecciona “Nuevo usuario” o elige uno para editar. 4. Ingresa los datos y asigna el rol correspondiente. 5. El sistema valida los campos obligatorios y la unicidad del nombre de usuario y correo. 6. El sistema guarda los datos y aplica los permisos del rol. 7. El sistema confirma la operación.
Flujos Alternativos:	Desactivar usuario: el Administrador puede desactivar una cuenta para revocar su acceso sin eliminar el historial de sus operaciones.
Flujos de Excepción:	Usuario duplicado: si el correo o nombre de usuario ya está registrado, el sistema muestra un error y no guarda los cambios. Permisos insuficientes: si un usuario que no es administrador intenta entrar a esta sección, el sistema deniega el acceso.
Reglas de Negocio:	RN-07: Las funciones críticas solo pueden ser utilizadas por los roles autorizados. RN-11: El nombre de usuario y el correo deben ser únicos.
Atributos de Calidad:	Seguridad: cada usuario solo puede acceder a las funciones permitidas por su rol. Integridad de datos: no se permiten cuentas duplicadas y los cambios de permisos se guardan correctamente. Disponibilidad: la administración de usuarios debe estar disponible durante la operación de la tienda, salvo mantenimiento programado.
Notas o Problemas:	

7

ID:	UC-7	**Prioridad:**	Alta
Nombre:	Registrar Nuevo Producto en el Catálogo		
Creado por:	Gabriela Castillo	**Actualizado por:**	Gabriela Castillo

Fecha de creación:	15/10/2026	**Fecha de última actualización:**	17/10/2026
Descripción:	Permite dar de alta un nuevo artículo de pádel especificando sus características principales (marca, categoría, proveedor, precios) para que esté disponible.		
Actor(es) Primarios:	Administrador		
Actor(es) Secundarios:	Proveedor		
Pre-condiciones:	1. El proveedor del producto debe estar registrado previamente.		
Post-condiciones:	Éxito: El producto queda guardado en el catálogo y disponible para las operaciones que correspondan. Fallo: El producto no se registra si faltan datos obligatorios o la información no es válida.		
Flujo Normal:	1. El Administrador accede a “Catálogo” y selecciona “Nuevo producto”. 2. Completa los datos del producto, como nombre, marca, categoría y precios. 3. Asocia el producto con un proveedor registrado. 4. Presiona “Guardar”. 5. El sistema valida los campos obligatorios y los valores ingresados. 6. El sistema guarda el producto y muestra una confirmación.		
Flujos Alternativos:	Código de producto existente: si el sistema detecta que el identificador o código de barras ya está asociado a otro producto, solicita revisar la información.		
Flujos de Excepción:	Datos incompletos o inválidos: el sistema indica qué campos deben corregirse y no guarda el producto hasta que la información sea válida. Precio inválido: el sistema rechaza precios negativos.		
Reglas de Negocio:	RN-08: Los precios y las marcas deben estar asociados correctamente a la información del producto y su proveedor.		
Atributos de Calidad:	Usabilidad: el formulario debe mostrar claramente los campos obligatorios. Integridad de datos: los precios, la categoría y el proveedor deben validarse antes de guardar.		

Notas o Problemas:	

8

ID:	UC-8	**Prioridad:**	Alta
Nombre:	Registrar y Consultar Clientes		
Creado por:	Evelyn Sánchez	**Actualizado por:**	Evelyn Sánchez
Fecha de creación:	15/10/2026	**Fecha de última actualización:**	18/10/2026
Descripción:	Permite registrar los datos de los compradores de la tienda para mantener una base de datos actualizada, indispensable para el control de créditos.		
Actor(es) Primarios:	Vendedor / Cajero		
Actor(es) Secundarios:	Cliente		
Pre-condiciones:	1. Usuario autenticado en la plataforma.		
Post-condiciones:	Éxito: El perfil del cliente queda guardado y disponible para ventas y créditos. Fallo: El cliente no se registra si faltan datos obligatorios o se confirma que ya existe un registro.		
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona “Clientes” y después “Registrar cliente”. 2. Ingresa los datos de contacto requeridos, como nombre, teléfono y dirección. 3. El sistema valida los campos y busca posibles coincidencias. 4. El usuario revisa los datos y guarda el registro. 5. El sistema almacena el perfil y lo deja disponible para las ventas a crédito. 6. El sistema muestra una confirmación.		
Flujos Alternativos:	Posible cliente duplicado: si el teléfono ya está registrado, el sistema muestra el perfil existente para que el usuario lo revise en lugar de crear otro registro.		

Flujos de Excepción:	Campos obligatorios vacíos o inválidos: el sistema indica qué datos deben corregirse y no guarda el registro hasta que se completen.
Reglas de Negocio:	RN-09: El cliente debe estar registrado antes de realizar una compra a crédito. RN-12: El teléfono debe validarse para detectar posibles registros duplicados; el nombre por sí solo no se considera identificador único.
Atributos de Calidad:	Seguridad: los datos personales solo deben estar disponibles para usuarios autorizados. Usabilidad: el registro y la búsqueda de clientes deben ser sencillos. Integridad de datos: el sistema debe validar los campos y prevenir registros duplicados.
Notas o Problemas:	

9

ID:	UC-9	**Prioridad:**	Alta
Nombre:	Corte de Caja		
Creado por:	Gabriela Castillo	**Actualizado por:**	Gabriela Castillo
Fecha de creación:	29/10/2026	**Fecha de última actualización:**	9/11/2026
Descripción:	Permite al cajero o administrador realizar el corte de caja al finalizar el turno, calculando los ingresos totales en efectivo, créditos y abonos, conciliando el saldo esperado con el efectivo físico contado en caja.		
Actor(es) Primarios:	Vendedor / Cajero / Administrador		
Actor(es) Secundarios:			
Pre-condiciones:	1. Usuario autenticado en la plataforma.		

	2. Debe existir un turno de caja activo con transacciones registradas.
Post-condiciones:	Éxito: Se genera el reporte de corte de caja, se registran las diferencias (sobrantes o faltantes) y se cierra formalmente el turno actual. Fallo: El corte no se completa si existen transacciones pendientes de confirmar o los datos de conteo son inválidos.
Flujo Normal:	1. El usuario accede al módulo de "Corte de Caja". 2. El sistema muestra un resumen consolidado de las ventas del turno (efectivo, créditos y abonos). 3. El usuario ingresa el desglose del efectivo físico contado en caja por denominación. 4. El sistema calcula automáticamente el total en efectivo y lo compara con el saldo esperado según el registro de operaciones. 5. El usuario ingresa una observación en caso de existir alguna diferencia. 6. El usuario confirma y finaliza el corte de caja. 7. El sistema guarda el registro del corte, bloquea las transacciones del turno cerrado y genera el comprobante de cierre.
Flujos Alternativos:	Diferencia en caja: Si el efectivo físico no coincide con el saldo del sistema, se exige ingresar una justificación obligatoria antes de permitir la confirmación del corte.
Flujos de Excepción:	Operaciones pendientes: El sistema detecta ventas o cobros sin confirmar y solicita resolverlos antes de permitir el cierre de caja. Error de impresión: El sistema guarda correctamente el corte en la base de datos pero avisa que no se pudo imprimir el comprobante físico.
Reglas de Negocio:	**RN-13:** Todo turno operativo debe cerrar obligatoriamente con un arqueo de caja registrado a nombre del responsable. **RN-14:** Las diferencias de efectivo superiores al límite permitido requieren autorización y contraseña de un Administrador.

Atributos de Calidad:	Seguridad**:** Solo el cajero asignado o un Administrador pueden ejecutar el corte de caja. Trazabilidad**:** Cada corte debe almacenar la fecha, hora, usuario y el desglose detallado de las operaciones del turno.
Notas o Problemas:	

10

ID:	UC-10	**Prioridad:**	Media
Nombre:	Registro de Devoluciones y Cancelaciones		
Creado por:	Evelyn Sánchez	**Actualizado por:**	Evelyn Sánchez
Fecha de creación:	29/10/2026	**Fecha de última actualización:**	9/11/2026
Descripción:	Permite registrar la devolución de mercancía por parte de un cliente o la cancelación de una venta, reintegrando los productos al inventario y gestionando el reembolso o ajuste correspondiente.		
Actor(es) Primarios:	Vendedor / Administrador		
Actor(es) Secundarios:	Cliente		
Pre-condiciones:	1. El usuario debe estar autenticado con rol autorizado. 2. La venta debe estar registrada previamente en el sistema mediante su folio.		
Post-condiciones:	Éxito: El stock se incrementa con los productos devueltos, se actualiza el historial y se emite el comprobante de devolución. Fallo**:** La devolución no se procesa si el folio no es válido o excede el plazo permitido por la tienda.		
Flujo Normal:	1. El usuario accede al módulo de "Devoluciones y Cancelaciones". 2. Ingresa o busca el número de folio de la venta original.		

	3. El sistema muestra el detalle de la venta y los productos asociados. 4. El usuario selecciona los productos a devolver, indicando cantidad y motivo. 5. El sistema valida que los artículos sean elegibles para devolución. 6. El usuario selecciona el método de compensación (reembolso en efectivo, nota de crédito o ajuste a cuenta por cobrar). 7. El usuario confirma la operación. 8. El sistema actualiza el inventario sumando las existencias (RN-02), registra la devolución y genera el comprobante.
Flujos Alternativos:	Devolución parcial: El usuario selecciona solo una parte de los artículos del ticket original; el sistema procesa la devolución proporcional y mantiene vigente el resto de la venta.
Flujos de Excepción:	Folio no encontrado: El sistema indica que el número de ticket no existe y solicita verificarlo. Fuera de plazo: El sistema detecta que la fecha de compra excede el tiempo límite de la política de devoluciones y deniega la operación.
Reglas de Negocio:	RN-02: El stock se actualiza automáticamente al confirmar la devolución de los productos. RN-15: Toda devolución requiere obligatoriamente la presentación del ticket o folio de venta original para su rastreo.
Atributos de Calidad:	Integridad de datos: Las existencias en inventario y los registros financieros deben reflejar fielmente la devolución sin generar inconsistencias. Trazabilidad: Se debe conservar el motivo de la devolución y el usuario que la autorizó.
Notas o Problemas:	

Integrantes del equipo
Gabriela Castillo De La Rosa
Evelyn Paulina Sánchez Núñez